



Rapport du Premier Sprint "Initiation"

Projet DZ-CarPool

Module : Base De Données
Niveau : 1CS Informatique

**Plateforme web de covoiturage qui met en relation des conducteurs disposant de places libres
et des passagers cherchant à effectuer le même trajet. "DZ-CarPool"**

Réalisé par :

Bessah Rayane
Ouldchikh Larbi Yanis
Bekki Moustapha Aymen
Djoumer Yacine
Haddouche Athmane

Encadré par :

Mme. Somia LEKEHALI

Remerciements

Nous exprimons notre sincère gratitude envers Allah pour Sa guidance et Son soutien tout au long de ce projet. Sa grâce et Sa miséricorde ont été des sources d'inspiration et d'aide inestimables. Nous sommes reconnaissants pour les défis surmontés, les leçons apprises et les succès obtenus grâce à sa bienveillance.

Nous tenons à remercier chaleureusement notre équipe pour son travail acharné, sa collaboration exemplaire et son dévouement. Chacun a apporté une contribution précieuse qui a permis la réussite de ce projet. Les compétences complémentaires, le soutien mutuel et l'engagement collectif ont été les piliers fondamentaux de notre avancée.

La cohésion et l'effort collectif ont été les pierres angulaires de notre réussite. Nous sommes reconnaissants pour l'esprit d'équipe et la synergie qui ont permis de surmonter les obstacles et d'atteindre nos objectifs.

Enfin, nous remercions l'ensemble de ceux qui ont contribué, directement ou indirectement, à l'aboutissement de ce projet. Votre soutien a été d'une valeur inestimable.

Table des matières

Remerciements	1
1 Introduction Générale	4
2 Présentation du Projet	5
2.1 Introduction	5
2.2 Problématique	5
2.3 Solution Proposée : DZ-CarPool	5
2.4 Objectifs du Projet	6
2.4.1 Objectifs Économiques	6
2.4.2 Objectifs Environnementaux et Sociaux	6
2.4.3 Objectifs Techniques (Pédagogiques)	6
2.5 Objectif du Rapport	6
3 Analyse des Exigences	8
3.1 Introduction	8
3.2 Analyse des Besoins Fonctionnels	8
3.2.1 Fonctionnalités pour les Utilisateurs (Conducteurs et Passagers)	8
3.2.2 Fonctionnalités Spécifiques au Conducteur	8
3.2.3 Fonctionnalités Spécifiques au Passager	9
3.2.4 Fonctionnalités pour l'Administrateur	9
3.3 Analyse des Besoins Non Fonctionnels	9
3.4 Conclusion	10
3.5 La Collecte des Exigences	10
3.6 Diagramme de Cas d'Utilisation de DZ-CarPool	10
4 Conception de la Base de Données	13
4.1 Modèle Entité-Association	13
4.1.1 Introduction	13
4.1.2 Présentation du Modèle Entité-Association	13
4.1.3 Description détaillée des entités	15
4.1.4 Description récapitulative du modèle	15
5 Conclusion	16
6 BIBLIOGRAPHIE	17

Table des figures

3.1 Diagramme de Cas d'Utilisation Global - DZ-CarPool	11
Modèle ER	14

Chapitre 1

Introduction Générale

L'urbanisation croissante et la densification du trafic routier posent aujourd'hui des défis majeurs en matière de mobilité. Face à la saturation des transports en commun et à l'impact environnemental de l'autosolisme, il devient impératif de repenser nos modes de déplacement. C'est dans ce contexte que l'économie du partage, propulsée par la révolution numérique, offre des solutions innovantes pour transformer nos habitudes quotidiennes.

Le covoiturage s'impose désormais comme une alternative pragmatique, écologique et économique. Il ne s'agit plus seulement de se déplacer d'un point A à un point B, mais d'optimiser l'utilisation des véhicules personnels en partageant les trajets. Cette approche permet non seulement de réduire les frais de transport et l'empreinte carbone, mais aussi de tisser des liens sociaux dans un espace souvent synonyme de stress et d'isolement.

C'est dans cette optique que s'inscrit le projet «**DZ-CarPool**». Plus qu'une simple plateforme technique, ce projet vise à offrir une solution web conviviale et sécurisée mettant en relation des conducteurs disposant de places libres et des passagers effectuant le même itinéraire. L'ambition est de créer une communauté de confiance où la mobilité devient un service partagé et accessible à tous.

La réalisation d'une telle plateforme implique des défis techniques considérables. Il est nécessaire de concevoir un système capable de gérer efficacement les profils utilisateurs, de faire correspondre les offres et les demandes de trajets en temps réel, et de garantir la sécurité des transactions et des données personnelles. La robustesse de l'architecture logicielle et la fiabilité de la base de données sont donc les pierres angulaires de ce système.

Ce rapport, consacré au premier sprint intitulé «**Initiation**», a pour objectif de poser les fondations du projet DZ-CarPool. Nous y détaillerons l'analyse des besoins, la définition des acteurs du système ainsi que la conception préliminaire. Nous explorerons comment les technologies du web et les principes du Génie Logiciel sont mis en œuvre pour répondre à cette problématique de mobilité moderne.

Chapitre 2

Présentation du Projet

2.1 Introduction

La mobilité urbaine et interurbaine en Algérie connaît une mutation profonde. Face aux difficultés de déplacement quotidiennes, aux embouteillages et à l'augmentation des coûts de transport, de nouvelles alternatives émergent. Ce premier chapitre a pour vocation de définir le cadre général du projet «**DZ-CarPool**», en exposant la problématique, la solution proposée ainsi que les objectifs visés.

2.2 Problématique

Le transport routier actuel souffre de plusieurs inefficacités majeures qui impactent directement la qualité de vie des citoyens et l'environnement :

- **Congestion routière** : Le nombre croissant de véhicules, souvent occupés par une seule personne (autosolisme), sature les infrastructures routières, particulièrement aux heures de pointe.
- **Coût élevé** : Les frais de carburant et d'entretien des véhicules pèsent lourdement sur le budget des conducteurs, tandis que les tarifs des transports privés (taxis, VTC) peuvent être prohibitifs pour les étudiants ou les travailleurs quotidiens.
- **Impact écologique** : L'accumulation des véhicules individuels contribue significativement à l'augmentation des émissions de CO₂ et à la pollution sonore.
- **Insuffisance des transports en commun** : La couverture des transports publics est parfois limitée ou peu flexible (horaires rigides, confort réduit), rendant les déplacements complexes pour certains usagers.

2.3 Solution Proposée : DZ-CarPool

Pour répondre à ces défis, nous proposons la conception et le développement de **DZ-CarPool**, une plateforme web de covoiturage adaptée au contexte algérien. Le système vise à mettre en relation :

- Des **conducteurs** qui effectuent un trajet (régulier ou ponctuel) et disposent de places libres.

- Des **passagers** qui souhaitent effectuer le même trajet et sont prêts à participer aux frais.

L'application centralisera les offres et les demandes, facilitera la recherche d'itinéraires et garantira un cadre de confiance grâce à un système de profils vérifiés et d'avis utilisateurs.

2.4 Objectifs du Projet

Les objectifs principaux de DZ-CarPool se déclinent en trois axes :

2.4.1 Objectifs Économiques

- Permettre aux conducteurs d'amortir leurs frais de déplacement (essence, péage).
- Offrir aux passagers une solution de transport à moindre coût par rapport aux alternatives classiques.

2.4.2 Objectifs Environnementaux et Sociaux

- Réduire le nombre de voitures sur les routes et, par conséquent, l'empreinte carbone.
- Créer du lien social et favoriser l'entraide entre les membres de la communauté (étudiants, voisins, collègues).

2.4.3 Objectifs Techniques (Pédagogiques)

Dans le cadre de notre formation, ce projet vise à :

- Appliquer les processus de développement logiciel (cycle de vie, modélisation UML).
- Mettre en œuvre une architecture web robuste (Frontend/Backend/Base de données).
- Travailler en équipe selon une méthodologie agile.

2.5 Objectif du Rapport

L'objectif principal de ce rapport est de présenter en détail le processus d'analyse, de conception et de modélisation de la plateforme de covoiturage « **DZ-CarPool** ».

Ce document vise à fournir une analyse approfondie des exigences du système, allant de l'identification des besoins des utilisateurs (conducteurs et passagers) à la conception technique. Il couvre la modélisation des données et des traitements nécessaires pour gérer les trajets, les réservations et les profils utilisateurs, en s'appuyant sur les standards de conception (UML) et les principes de bases de données relationnelles.

Ce rapport servira de guide de référence pour l'équipe de développement, offrant une vision claire et complète des fondations du projet. En décrivant minutieusement les règles de gestion,

les contraintes techniques et les choix architecturaux, ce document fournira une base solide pour les sprints de développement futurs.

À travers cette analyse détaillée, nous visons à démontrer comment une conception rigoureuse peut soutenir efficacement une plateforme de mobilité partagée, en garantissant la sécurité des transactions, l'intégrité des données et une expérience utilisateur optimale. En résumé, ce rapport est conçu pour offrir une compréhension approfondie de la mise en œuvre d'une solution numérique répondant aux défis du transport collaboratif en Algérie.

Chapitre 3

Analyse des Exigences

3.1 Introduction

Ce chapitre se concentre sur une analyse détaillée des exigences, à la fois fonctionnelles et non fonctionnelles, pour la plateforme de covoiturage **DZ-CarPool**. Nous explorerons en profondeur les fonctionnalités attendues par les différents acteurs (conducteurs, passagers, administrateurs), ainsi que les contraintes techniques nécessaires pour assurer la sécurité, la fiabilité et la performance de cette application de mobilité partagée.

3.2 Analyse des Besoins Fonctionnels

La plateforme DZ-CarPool est conçue pour faciliter la mise en relation entre conducteurs et passagers. Les fonctionnalités sont regroupées selon le rôle de l'utilisateur.

3.2.1 Fonctionnalités pour les Utilisateurs (Conducteurs et Passagers)

Ces fonctionnalités sont communes ou spécifiques aux deux rôles principaux :

1. **Authentification et Inscription** : Création de compte sécurisée (email, téléphone) et connexion. La vérification de l'identité est primordiale pour instaurer la confiance.
2. **Gestion du Profil** : Modification des informations personnelles, ajout d'une photo de profil, et gestion des préférences (fumeur/non-fumeur, musique, animaux acceptés).
3. **Messagerie Intégrée** : Système de chat permettant aux conducteurs et passagers de communiquer avant le trajet pour régler les derniers détails.
4. **Système d'Évaluation (Feedback)** : Après chaque trajet, les utilisateurs peuvent se noter mutuellement et laisser des commentaires. Cela permet de construire la réputation des membres.
5. **Historique des Trajets** : Consultation de l'historique des voyages effectués ou proposés.

3.2.2 Fonctionnalités Spécifiques au Conducteur

1. **Publication d'un Trajet** : Le conducteur peut proposer un trajet en indiquant : point de départ, point d'arrivée, date, heure, prix par place et nombre de places disponibles.

2. **Gestion des Réservations** : Accepter ou refuser les demandes de réservation des passagers (en mode approbation manuelle) ou gestion automatique.
3. **Annulation de Trajet** : Possibilité d'annuler un trajet en cas d'imprévu, avec notification automatique aux passagers inscrits.

3.2.3 Fonctionnalités Spécifiques au Passager

1. **Recherche Avancée** : Rechercher un trajet en spécifiant la ville de départ, d'arrivée et la date. Utilisation de filtres (prix, heure, avis du conducteur).
2. **Réservation de Place** : Réserver une ou plusieurs places sur un trajet disponible.
3. **Alerte Trajet (Optionnel)** : Recevoir une notification si un trajet correspondant à ses critères est publié ultérieurement.

3.2.4 Fonctionnalités pour l'Administrateur

1. **Gestion des Utilisateurs** : L'administrateur peut visualiser la liste des inscrits, suspendre ou bannir un utilisateur en cas de comportement inapproprié ou de signalement.
2. **Supervision des Trajets** : Vue d'ensemble sur les annonces publiées et possibilité de supprimer des trajets frauduleux ou illicites.
3. **Gestion des Signalements** : Traitement des plaintes et conflits remontés par les utilisateurs.
4. **Tableau de Bord (Statistiques)** : Visualisation des indicateurs clés (nombre de trajets, nouveaux inscrits, volume d'activité).

3.3 Analyse des Besoins Non Fonctionnels

Les exigences non fonctionnelles définissent les critères de qualité du système. Pour une application de covoiturage comme DZ-CarPool, elles sont critiques pour l'adoption par le public :

- **Sécurité et Confiance** : La protection des données personnelles est impérative. De plus, le système doit garantir l'intégrité des échanges pour éviter les arnaques.
- **Performance et Réactivité** : L'application doit être rapide, notamment lors de la recherche de trajets. Les mises à jour (nouvelle réservation) doivent être quasi-instantanées.
- **Convivialité (Ergonomie)** : L'interface doit être simple et intuitive, permettant à un utilisateur novice de publier ou réserver un trajet en quelques clics.
- **Accessibilité Mobile** : La plateforme doit être « Responsive » (adaptée aux smartphones), car la majorité des utilisateurs consulteront leurs trajets en déplacement.
- **Fiabilité et Disponibilité** : Le service doit être disponible 24h/24 et 7j/7, minimisant les temps d'arrêt, car les utilisateurs comptent dessus pour leurs déplacements.
- **Scalabilité** : La base de données et le serveur doivent pouvoir supporter une augmentation du nombre d'utilisateurs et de trajets simultanés sans perte de performance.

3.4 Conclusion

L'identification précise de ces exigences constitue la base de notre travail de conception. Elle nous permet de définir l'architecture du système et le modèle de données que nous développerons dans les chapitres suivants.

3.5 La Collecte des Exigences

Pour collecter les exigences nécessaires à la conception de la plateforme **DZ-CarPool**, notre équipe a adopté une approche collaborative et itérative, propre à la méthodologie Agile. Nous avons initié des sessions de brainstorming en interne, impliquant tous les membres de l'équipe, afin de confronter nos visions et de consolider nos idées sur le fonctionnement du covoiturage. Ces discussions ont permis d'explorer les différents scénarios d'usage, du point de vue du conducteur comme de celui du passager.

Parallèlement, nous avons mené une étude comparative (benchmarking) en analysant les applications de mobilité existantes sur le marché (telles que BlaBlaCar ou Yassir). Cette étape de recherche nous a permis d'identifier les fonctionnalités indispensables (système de recherche, gestion des avis) ainsi que les lacunes des solutions actuelles que nous pourrions combler. Nous avons mis un accent particulier sur la **confiance** et la **sécurité**, identifiant ces éléments comme les piliers de l'expérience utilisateur dans le domaine du transport partagé.

En synthétisant ces découvertes, nous avons défini un cahier des charges clair, alignant les exigences fonctionnelles sur notre objectif principal : offrir une solution de mobilité conviviale, économique et sécurisée pour le contexte algérien.

3.6 Diagramme de Cas d'Utilisation de DZ-CarPool

Le diagramme ci-dessous présente les interactions entre les utilisateurs et le système DZ-CarPool. Il distingue deux acteurs internes : **Passager** et **Conducteur**, ainsi qu'un acteur externe : **Système externe**.

Légende et Code Couleur

Pour faciliter la lecture du diagramme (Figure 3.1), un code couleur a été appliqué :

- **Vert** : Actions spécifiques au Passager.
- **Bleu** : Actions spécifiques au Conducteur.
- **Jaune** : Cas d'utilisation communs aux deux acteurs (Authentification, Profil...).
- **Violet** : Actions du Système externe (lecture de données JSON).

Description des Acteurs et Fonctionnalités

1. Le Passager (Vert)

Cet acteur représente l'utilisateur cherchant un moyen de transport. Il peut rechercher et trier des trajets, faire et gérer des demandes de réservation, ainsi que gérer son profil et ses messages.

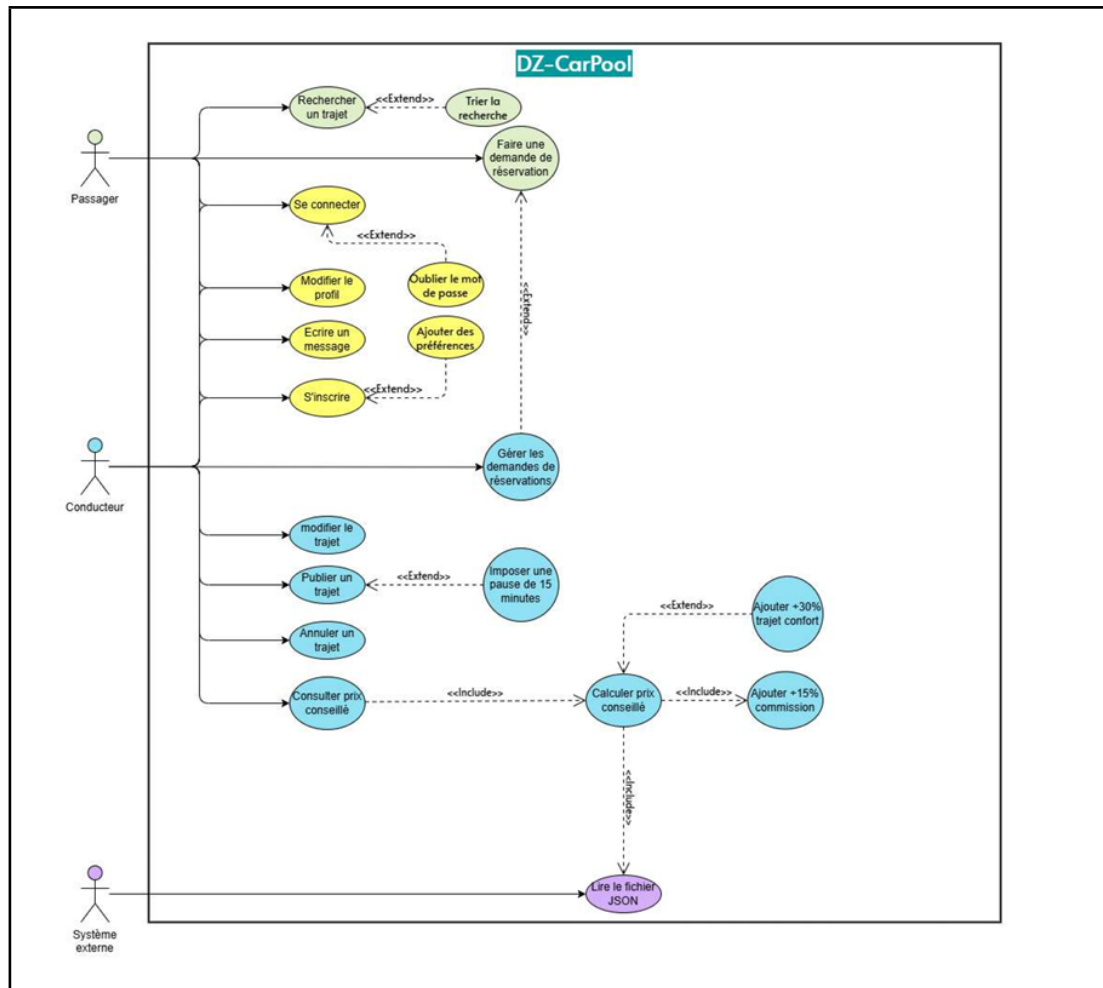


Fig. 3.1 : Diagramme de Cas d'Utilisation Global - DZ-CarPool

- **Recherche** : Rechercher et trier un trajet (relation *extend*).
- **Réservation** : Faire et gérer des demandes de réservation.
- **Gestion de compte** : Se connecter, s'inscrire, modifier son profil, écrire un message, ajouter ses préférences, et gérer le cas "mot de passe oublié".

2. Le Conducteur (Bleu)

Cet acteur propose son véhicule pour le covoiturage. Il peut publier, modifier ou annuler des trajets, gérer les demandes de réservation et consulter le prix conseillé.

- **Gestion des trajets** : Publier, modifier, annuler un trajet.
- **Gestion des demandes** : Accepter ou refuser les réservations.
- **Sécurité/Confort** : Imposer une pause de 15 min (relation *extend*).
- **Tarification** : Consulter le prix conseillé (inclut la lecture JSON).

3. Règles de Calcul du Prix

Le système applique des règles métier spécifiques lors de la définition du prix :

- **Trajet Confort** : Ajout de +30% au prix de base.
- **Commission** : Ajout de +15% pour les frais de service de la plateforme.

4. Système Externe (Violet)

Le système interagit avec une source de données externe pour récupérer des informations tarifaires ou géographiques.

- **Action** : Lire le fichier JSON (cette action est incluse via *include* dans le cas "Calculer prix conseillé").

Chapitre 4

Conception de la Base de Données

4.1 Modèle Entité-Association

4.1.1 Introduction

Le modèle entité-association (bien que le terme «entité-relation» soit une traduction courante de l'anglais *Entity-Relationship Diagram* ou ERD), est un modèle de données permettant des descriptions de haut niveau des modèles conceptuels. Il fournit une représentation graphique structurée sous forme de diagrammes contenant des entités et des associations. De tels modèles sont utilisés dans les phases amont de conception des systèmes informatiques [?].

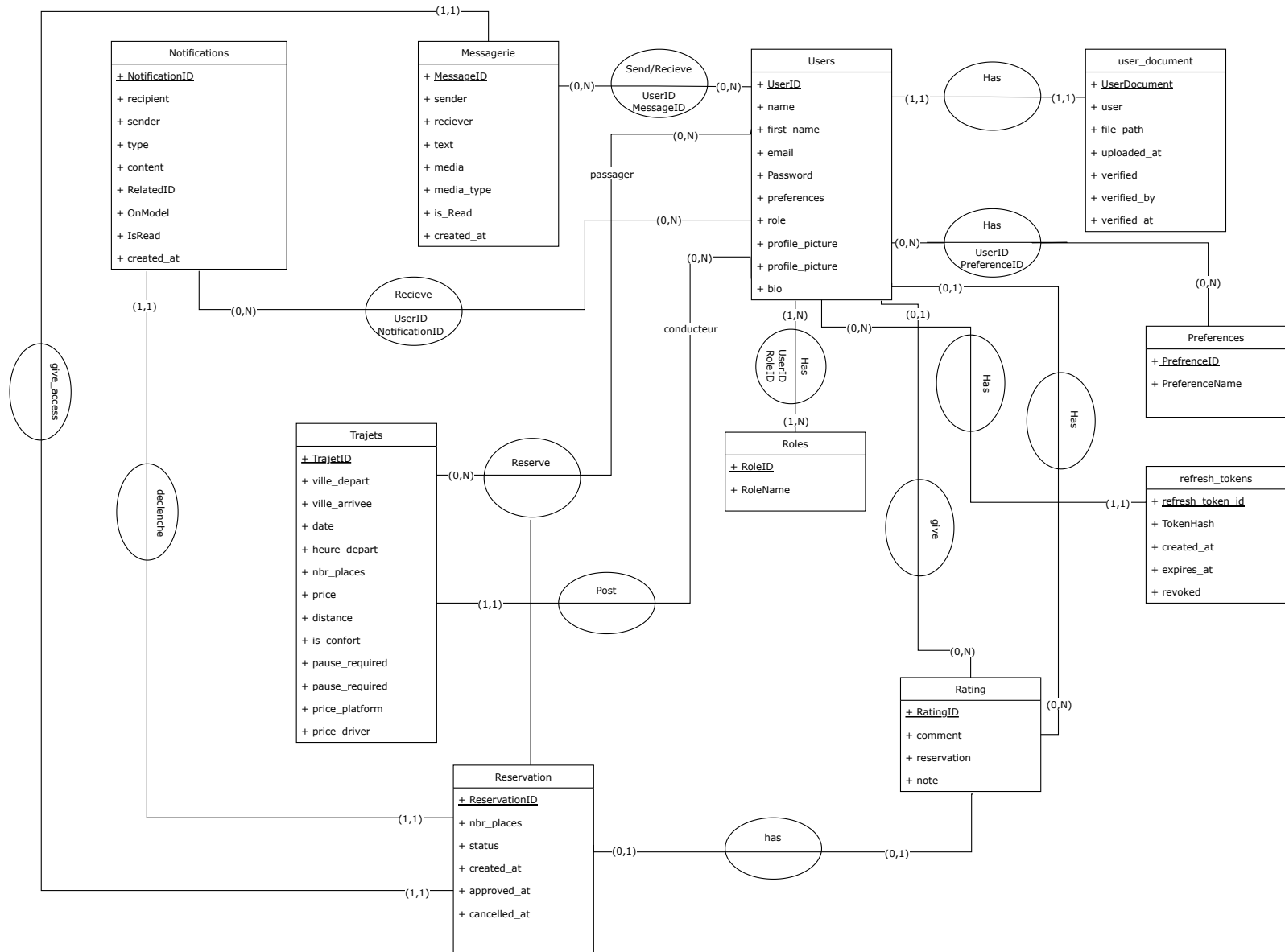
Au niveau conceptuel, le modèle entité-association distingue les objets et leurs interactions :

- **Les objets de gestion (Entités) :** Dans le cadre de DZ-CarPool, ce sont par exemple : un **Utilisateur**, un **Trajet**, un **Véhicule** ou une **Réservation**.
- **Les associations (Relations) :** Ce sont les liens sémantiques entre les objets, tels que : un conducteur **publie** un trajet, ou un passager **réserve** une place.

Les objets sont généralement représentés par des rectangles, et les associations par des ellipses ou des losanges (selon la notation choisie). Les entités et les associations possèdent des propriétés appelées **attributs** (ex : la date du trajet, la marque du véhicule) [?].

4.1.2 Présentation du Modèle Entité-Association

Le modèle entité-association de la plateforme **DZ-CarPool** est présenté dans la figure ci-dessous. Il décrit de manière conceptuelle l'ensemble des entités du système ainsi que les relations qui les lient.



Ce modèle constitue la base de la conception de la base de données relationnelle et permet de représenter les règles de gestion du système de covoiturage.

4.1.3 Description détaillée des entités

Cette sous-section présente une description détaillée des principales entités identifiées dans le modèle.

- **Utilisateur** : représente toute personne inscrite sur la plateforme. Un utilisateur possède des informations personnelles (nom, prénom, email, mot de passe, photo de profil, biographie) et peut jouer plusieurs rôles tels que conducteur ou passager.
- **Trajet** : correspond à un déplacement proposé par un conducteur. Il est caractérisé par une ville de départ, une ville d'arrivée, une date, une heure, un nombre de places disponibles, un prix et des informations complémentaires comme le confort ou les pauses requises.
- **Réservation** : représente l'action par laquelle un passager réserve une ou plusieurs places sur un trajet donné. Elle contient des informations telles que le nombre de places réservées, le statut de la réservation et les dates de validation ou d'annulation.
- **Message** : permet la communication entre les utilisateurs via un système de messagerie interne. Chaque message possède un expéditeur, un destinataire, un contenu et une date d'envoi.
- **Notification** : informe les utilisateurs des événements importants du système (nouvelle réservation, message reçu, validation, etc.).
- **Rôle** : définit les droits et responsabilités d'un utilisateur au sein de la plateforme (conducteur, passager, administrateur).
- **Préférence** : permet de stocker les préférences personnelles des utilisateurs (ex : musique, discussion, climatisation).
- **Évaluation (Rating)** : permet aux utilisateurs de noter et commenter une expérience de covoiturage après une réservation.

4.1.4 Description récapitulative du modèle

De manière globale, le modèle entité-association de **DZ-CarPool** met en évidence les interactions principales entre les utilisateurs et les trajets proposés sur la plateforme.

Un utilisateur peut :

- publier un ou plusieurs trajets en tant que conducteur ;
- réserver des places sur des trajets en tant que passager ;
- échanger des messages avec d'autres utilisateurs ;
- recevoir des notifications liées à ses activités ;
- évaluer une expérience après une réservation.

Les relations entre les entités sont définies à l'aide de cardinalités précises, garantissant la cohérence des données et le respect des règles de gestion. Ce modèle conceptuel sert ainsi de fondation pour la conception logique et physique de la base de données relationnelle du système.

Chapitre 5

Conclusion

Le présent rapport a permis de poser les bases du projet **DZ-CarPool** en détaillant les différentes étapes de l'analyse et de la conception de la plateforme de covoiturage. À travers l'étude des besoins fonctionnels et non fonctionnels, nous avons identifié les attentes des utilisateurs, les contraintes techniques ainsi que les objectifs pédagogiques et sociétaux du projet.

L'analyse des exigences a mis en lumière l'importance de la confiance et de la sécurité dans l'expérience utilisateur, ainsi que la nécessité d'un système performant et accessible. Les diagrammes de cas d'utilisation ont permis de clarifier les interactions entre les différents acteurs (conducteurs, passagers et administrateurs) et d'anticiper les fonctionnalités clés de l'application.

La conception de la base de données, présentée sous forme de modèle entité-association, offre une structure claire et robuste pour la gestion des utilisateurs, trajets, véhicules et réservations. Ce modèle constitue le socle de l'architecture logicielle et permettra aux prochaines phases de développement d'être réalisées de manière efficace et cohérente.

En synthèse, ce premier sprint « Initiation » a permis de structurer le projet, d'aligner les objectifs techniques, économiques et environnementaux, et de préparer le terrain pour les sprints de développement futurs. Les travaux réalisés garantissent que la plateforme DZ-CarPool pourra répondre aux besoins de mobilité partagée en Algérie tout en offrant une expérience utilisateur sécurisée, conviviale et fiable.

Enfin, ce rapport sert de référence pour l'équipe de développement et constitue un guide précieux pour la mise en œuvre concrète de la solution, en assurant une continuité méthodologique et un respect des exigences identifiées lors de la phase d'analyse.

Chapitre 6

BIBLIOGRAPHIE

- <https://github.com/Rayanebsh/DZ-CarPool/tree/main/docs/Diagramme-Cas-UTILISATION>
- <https://github.com/Rayanebsh/DZ-CarPool/blob/main/docs/diagrams/ERmodel.drawio>